

货币金融学 · 第二个真实案例

2008 年雷曼兄弟： 影子银行、货币创造与央行 QE

从一笔房贷出发，理解现代金融体系如何制造“类货币”、
为何发生批发融资挤兑，以及央行为何从降息走向量化宽松。



学习主线：基础货币 · M2 · 准备金 · 货币创造 · 央行资产负债表 · 公开市场操作 · 银行间市场 · 收益率曲线 · 存款保险 · 金融危机

阅读方式：把危机当成一张资产负债表地图

上一案例（SVB）帮助理解传统商业银行为何会发生存款挤兑；本案例把视野推进到投行、货币市场基金、Repo、MBS/CDO 和央行 QE。核心升级是：

SVB：普通储户可以挤兑一家银行。

Lehman 2008：即使没有普通储户排队，金融机构也会对金融机构发起“批发融资挤兑”。

学习目标

- 区分基础货币（现金+准备金）、M2 和“影子货币/类货币”。
- 理解商业银行的“贷款创造存款”和影子银行的“抵押品创造短期融资”。
- 看懂商业银行、投资银行和中央银行三类资产负债表。
- 理解 Repo、Haircut、杠杆和火售螺旋如何把局部损失放大成系统性危机。
- 理解银行间市场、交易对手风险与流动性冻结。
- 区分传统公开市场操作、紧急流动性工具和 QE。
- 理解 QE 为何扩大基础货币，却不会机械地把 M2 和银行贷款按固定乘数放大。
- 理解收益率曲线、长端利率和资产组合再平衡渠道。
- 理解存款保险能防什么、不能防什么，以及为什么影子银行需要不同的安全网。

目录

1. 一笔房贷如何变成全球金融资产
 2. MBS、CDO 与“发放-分销”模式
 3. 影子银行：没有存款牌照，也能做“银行”
 4. Repo：机构世界里的近似存款
 5. 从基础货币、M2 到影子货币
 6. 杠杆、Haircut 与火售螺旋
 7. 雷曼破产：从局部损失到系统性挤兑
 8. 银行间市场为何冻结
 9. 央行资产负债表与最后贷款人
 10. 公开市场操作、QE 与收益率曲线
 11. 为什么基础货币暴涨不等于贷款暴涨
 12. 存款保险、安全网与道德风险
 13. 2008 危机全链路与十个核心知识点
- 附录：公式、术语、复习题与参考资料

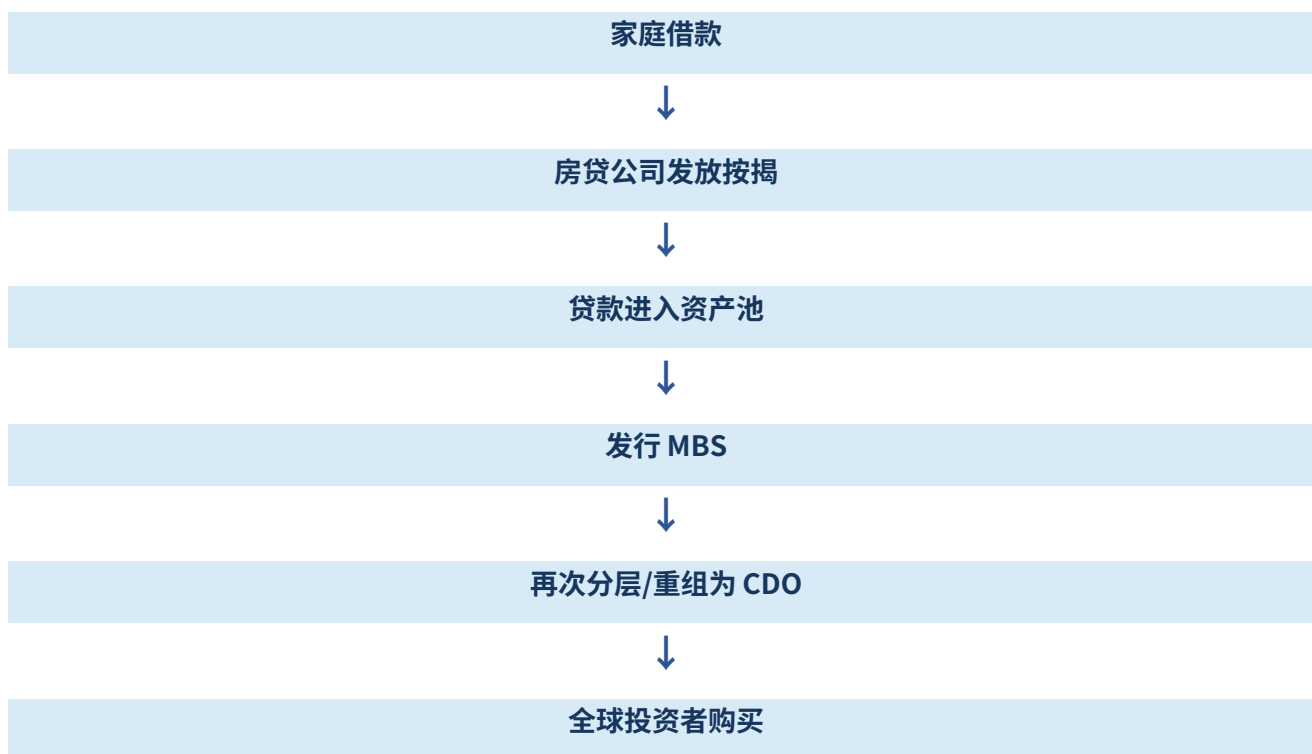
1. 一笔房贷如何变成全球金融资产

先不要从雷曼开始。2008 年的金融危机，最容易理解的起点是一笔住房按揭。

家庭年收入	50,000 美元
房屋价格	400,000 美元
首付/偿付能力	偏弱
金融体系的回答	先发放贷款，再把贷款卖给证券化链条

传统银行模式： Originate to Hold（发放并持有）——银行发放贷款后长期持有，因此特别在意借款人的真实还款能力。

危机前的主流模式： Originate to Distribute（发放并分销）——贷款被打包、证券化并出售，最初发放者未必承担最终风险。



关键认知： 证券化本身不是“坏技术”。它能把难交易、期限很长的贷款变成可交易证券。真正危险的是证券化与高杠杆、短期融资、错误定价和激励错配叠加。

2. MBS、CDO 与“发放-分销”模式

2.1 MBS：把按揭现金流变成证券

假设 1000 户家庭，每户借 30 万美元，总按揭规模约 3 亿美元。把这些按揭放入资产池，投资者购买 MBS，未来家庭的本金与利息现金流通过资产池流向投资者。

环节	资产/负债	经济功能
家庭	住房按揭负债	获得住房融资
贷款发放机构	按揭贷款资产	筛选并发放信用
证券化载体	按揭池/MBS	把长期贷款变成可交易证券

2.2 CDO：把证券再次分层

CDO 把不同资产或证券再组合，并按优先级分层。高等级分层先拿现金流、先受偿；低等级分层先吸收损失。理论上这能把风险分配给不同风险偏好的投资者，但如果底层相关性、违约概率或房价假设错误，“安全层”也会被低估风险。

危机核心不是“有证券化”，而是市场把大量依赖同一宏观变量——美国房价——的资产误当成高度分散。

3. 影子银行：没有存款牌照，也能做“银行”

传统商业银行依赖居民和企业存款；雷曼等投资银行更依赖 Repo、商业票据和其他批发融资。它们同样做期限转换、流动性转换和信用转换，因此经济功能与银行非常接近，却不一定拥有传统银行同等的存款保险和常规安全网。

维度	商业银行	影子银行/投行
核心资产	贷款、国债、MBS	MBS/CDO、交易资产、房地产资产
核心负债	存款、银行债	Repo、商业票据、短期批发融资
期限转换	是	是
流动性转换	是	是
传统存款保险	通常覆盖合格存款	通常不覆盖 Repo/商业票据

定义升级：影子银行不是某一家机构，而是一组“类似银行的信用中介活动”。关键不是机构名称，而是它是否通过短期、可赎回或可续作负债融资长期/风险资产。

4. Repo：机构世界里的近似存款

Repo（回购协议）可以理解为“用证券做抵押的超短期贷款”。例如雷曼把 102 亿美元证券押给货币市场基金，今天借 100 亿美元，约定次日或短期后归还资金并取回证券。

雷曼持有 MBS/国债等证券

↓ 抵押给资金提供方

获得短期现金（Repo 融资）

↓ 到期偿还本金+利息

取回抵押证券

为什么 Repo 像存款？ 对大型机构而言，它期限短、有抵押物、可频繁续作，正常时期非常接近“现金替代品”。因此机构投资者的货币世界不只包含银行存款，也包含 Repo、国债、商业票据和货币市场基金份额等高流动性资产。

5. 基、M2 到影子货币

5.1 基础货币：央行直接发行的货币

$$MB = C + R$$

其中 C 是流通中的现金，R 是商业银行在中央银行账户中的准备金。准备金不是普通居民存款，而是银行体系的结算货币。

5.2 M2：居民和企业最常用的广义货币

M2 的核心是现金与各种银行存款（具体口径因国家而异）。它主要描述家庭和企业可用于支付、储蓄和短期资产配置的广义货币。

5.3 影子货币：统计上未必属于 M2，但功能上“像钱”

工具	主要发行/形成者	主要使用者	货币功能
现金	央行体系	居民/企业	最终支付工具
准备金	央行	商业银行	银行间结算
银行存款	商业银行	居民/企业	支付+储值
Repo 债权	金融市场	机构投资者	短期安全资产/融资
商业票据	企业	货币基金/机构	短期融资资产
货币基金份额	基金	机构/居民	流动性管理

官方货币统计 ≠ 整个金融体系的流动性。2008 年的冲击，正是大量“类货币”短期融资突然失去可续作性。

6. 杆、Haircut 与火售螺旋

6.1 杠杆：资产小跌，资本可能归零

假设某投行资产 1000、债务 950、股东资本 50：

$$\text{杠杆} = \text{资产} / \text{资本} = 1000 / 50 = 20 \text{ 倍}$$

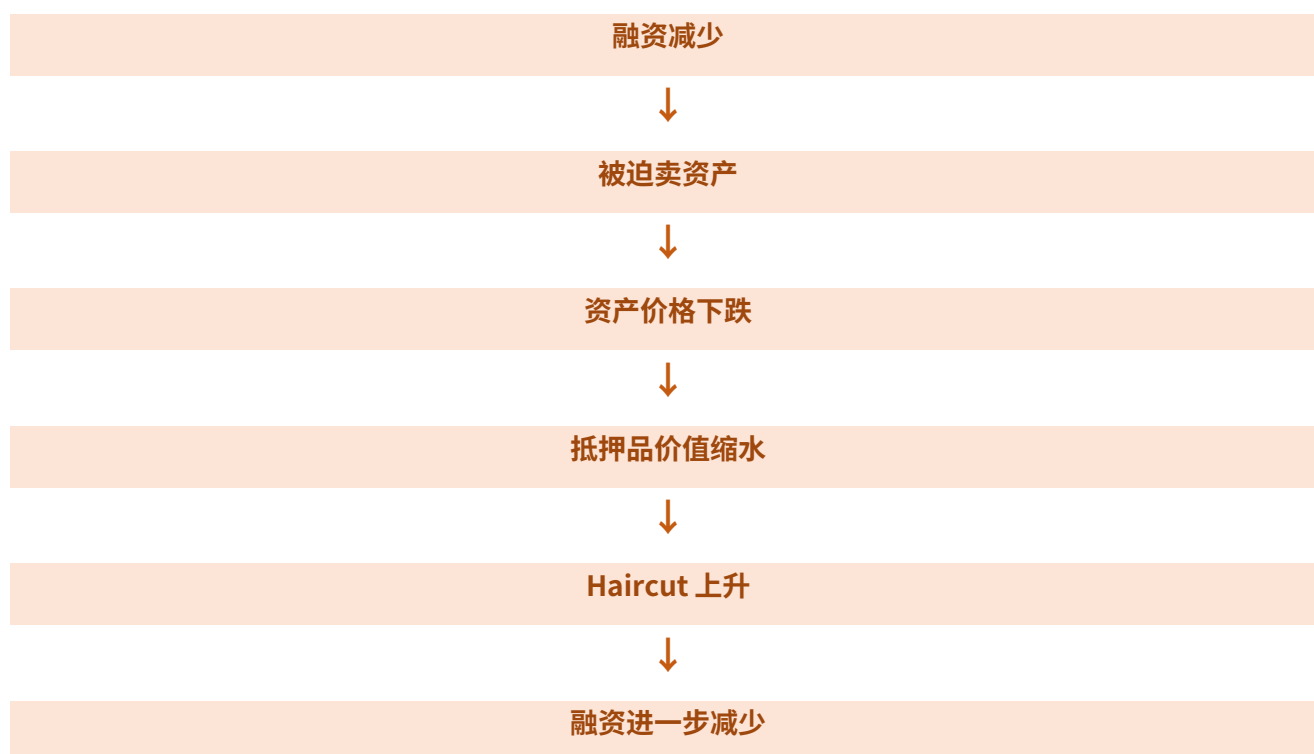
如果资产价值仅下跌 5%，损失 50，股东资本就从 50 降到 0。高杠杆的危险不是“资产一定会暴跌”，而是资本缓冲非常薄。

6.2 Haircut：抵押品折扣率

假设 100 元 MBS 原本可以借 98 元，Haircut=2%。如果市场怀疑抵押品，Haircut 升到 10%，只能借 90 元；若升到 30%，只能借 70 元。融资方必须立刻补现金或卖资产。

MBS 面值/估值	Haircut	最多可借
100	2%	98
100	10%	90
100	30%	70

6.3 火售螺旋：危机的自我强化回路



7. 雷曼破产：从局部损失到系统性挤兑

2008 年 9 月 15 日，雷曼兄弟申请破产。雷曼并不是危机的根本原因，更像是已经高度脆弱的融资网络中的引爆点。真正的燃料早已存在：房地产泡沫、证券化、高杠杆、短期批发融资、复杂衍生品和风险错配。

雷曼之后，市场的核心问题发生变化：不再只是“这个资产收益率是多少”，而是“交易对手明天还存在吗？”

7.1 货币市场基金也会发生挤兑

雷曼破产后，Reserve Primary Fund 因持有雷曼商业票据而受损，净值跌破通常维持的 1 美元（“Break the Buck”）。投资者大量赎回，基金被迫出售短期资产，商业票据市场进一步承压。

机制	传统银行/SVB	2008 影子银行
挤兑主体	储户	Repo 资金方/货币基金投资者

核心短期负债	银行存款	Repo、商业票据、基金份额
资产处置	卖国债/MBS	卖 MBS/CDO/交易资产
保护机制	存款保险+央行流动性	传统存款保险通常不覆盖
本质	Depositor Run	Wholesale Creditor Run

8. 银行间市场为何冻结

正常时期，银行 A 有多余资金，银行 B 缺资金，A 可以在银行间市场向 B 拆借。危机时期，A 不知道 B 资产负债表里到底藏着多少 MBS/CDO 损失，于是宁愿持有现金/准备金，也不愿把钱借出去。



准备金的关键作用：银行间支付最终通过央行账户结算。银行 A 向银行 B 转移资金，表现为 A 的准备金减少、B 的准备金增加。危机中，准备金成为银行最想持有的“终极流动性”。

9. 央行资产负债表与最后贷款人

当私人金融网络不愿互相借钱时，中央银行必须决定是否把自己的资产负债表变成金融体系的“桥梁”。这就是最后贷款人逻辑。

中央银行资产	中央银行负债	含义
国债	流通中现金	传统基础货币结构
向银行/交易商贷款	准备金	紧急流动性支持
MBS/长期国债	准备金	QE/大规模资产购买
其他紧急信贷工具资产	准备金/其他负债	市场修复

2008 年美联储推出多种工具以支持一级交易商、商业票据、货币市场基金和资产证券化市场。要点不是记住所有缩写，而是看懂同一个逻辑：当私人短期融资链条断裂，央行用自身资产负债表提供流动性、接受抵押品或直接支持市场。

10. 公市操作、QE 与收益率曲线

10.1 传统公开市场操作

传统公开市场操作是央行买卖证券以调节准备金和短期利率。央行买入证券时，银行体系准备金增加；卖出证券时，准备金减少。正常时期的重点通常是短端政策利率。



10.2 QE：同样是买资产，但规模、期限和目标都升级

2008 年底政策利率已接近零，但经济与信用市场仍然疲弱。美联储开始大规模购买长期国债、机构债和 MBS。会计上：

央行资产 +100 ⇔ 银行准备金 +100

阶段	央行资产	央行负债	直接结果
QE 前	国债 100	现金 80+准备金 20	资产负债表 100
购买 MBS 50	国债 100+MBS50	现金 80+准备金 70	基础货币/准备金上升
核心目标	增加长期安全资产需求	改变流动性结构	压低长期收益率、改善金融条件

10.3 收益率曲线：为什么 QE 重点影响“长端”

收益率曲线横轴是债券期限，纵轴是收益率。传统政策利率主要直接影响短端；大规模购买长期国债/MBS，会提高这些资产的价格、压低其收益率，并通过资产替代影响公司债、房贷利率和其他长期融资成本。

政策工具	主要直接影响	典型传导
降息/短期 OMO	隔夜和短期利率	银行间融资→贷款利率
QE/长期资产购买	长期国债/MBS 收益率	长端收益率→房贷/企业债→投资与消费
前瞻指引	预期路径	未来短端利率预期→整条收益率曲线

11. 为什么基础货币暴涨不等于贷款暴涨

QE 最容易被误解为“央行印钱→银行自动把钱贷出去→M2 按固定倍数暴涨”。现实中，银行贷款不是由准备金数量机械决定，而取决于资本、风险、监管、借款人信用、贷款需求与盈利性。

传统简化模型	危机后的更准确理解
MB ↑ → 货币乘数 × MB → M2 ↑	准备金只是银行体系的结算/流动性基础
准备金多 → 银行必然多贷款	银行还受资本、监管和信用风险约束
贷款供给是关键	危机中借款人也可能不愿投资/加杠杆
乘数稳定	乘数会随利率制度、监管和银行行为变化
QE 等于直接给居民现金	QE 首先交换金融资产并创造准备金

因此：基础货币是央行层面的货币，M2 是银行存款等广义货币，银行信用与影子银行流动性又是更大的金融条件。三者有关联，但不是一条固定倍数的机械传送带。

12. 存款保险、安全网与道德风险

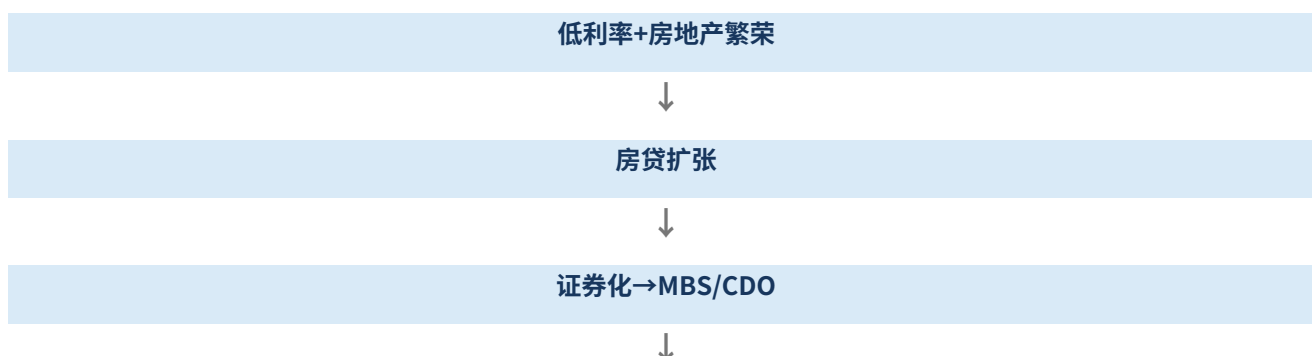
存款保险主要解决传统银行挤兑：如果小额合格存款确定受保护，普通储户就没有必要因为“别人先跑”而跟着抢跑。

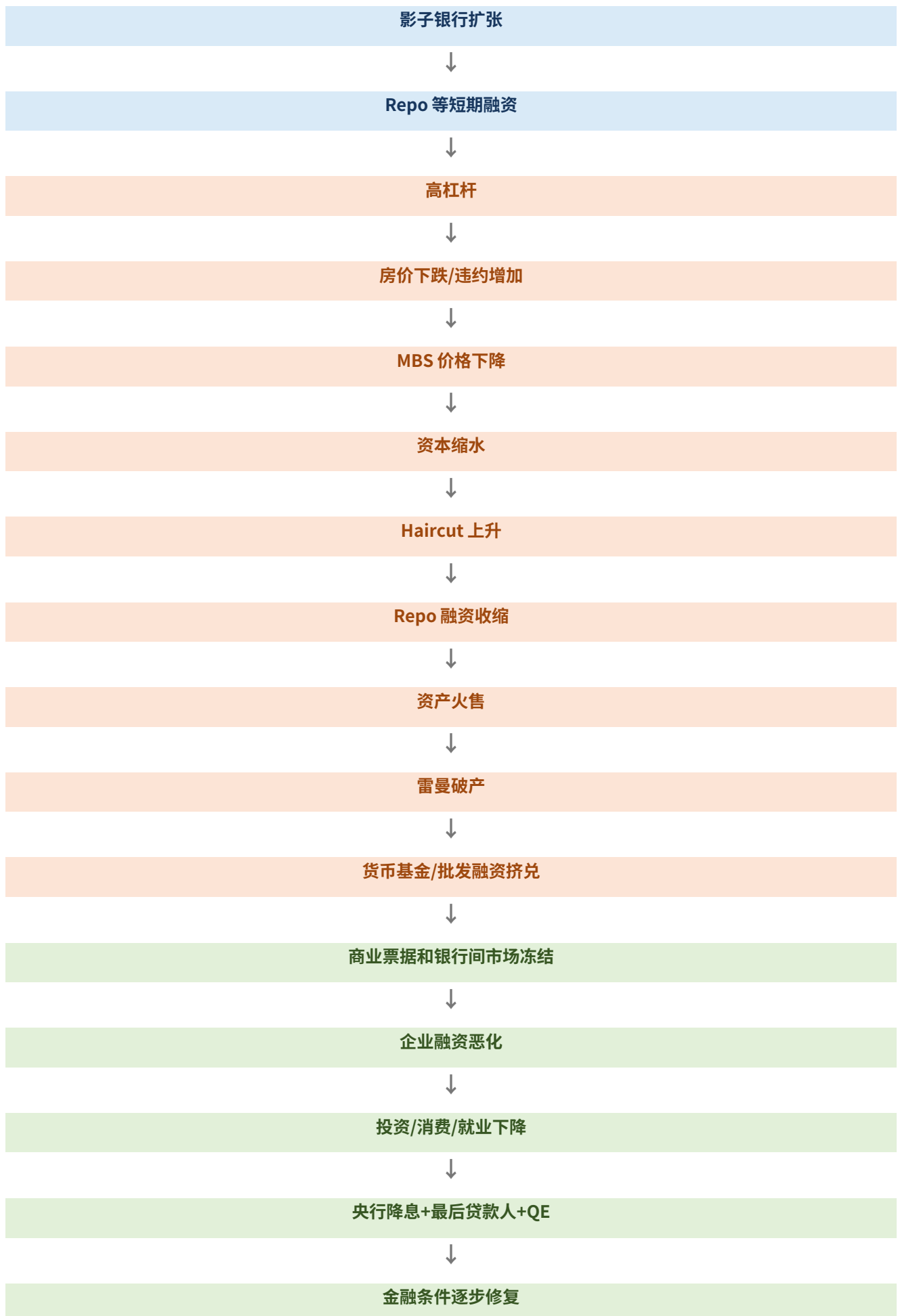
风险场景	主要安全网	局限
传统零售存款挤兑	存款保险	通常有额度和合格范围
银行临时流动性短缺	央行最后贷款人	要求抵押品/合格机构
Repo/商业票据冻结	市场流动性工具	并非传统存款保险范围
系统性资产火售	广泛流动性+资产购买	可能引发风险定价和道德风险争议
长期资不抵债	资本重组/处置	流动性支持不能永久修复坏资产

政策难题：安全网越强，挤兑风险越低；但如果市场相信任何大型机构都会被救，可能鼓励更高杠杆和更冒险的融资结构。这就是道德风险。

13. 2008 危机全链路 with 十个核心知识点

13.1 一条完整因果链





13.2 十个必须掌握的概念

概念	一句话理解
基础货币	现金+准备金，属于央行负债。
M2	以现金和银行存款为核心的广义货币。
准备金	银行在央行的结算货币，不等于居民存款。
货币创造	商业银行贷款可同时创造存款；影子银行通过抵押融资创造类货币短期负债。
央行资产负债表	央行买资产/发放贷款时，对应创造准备金等负债。
公开市场操作	通过买卖证券调节准备金和短期利率。
银行间市场	银行之间短期资金和结算网络；危机时交易对手风险可使其冻结。
收益率曲线	不同期限利率的结构；传统政策偏短端，QE 更直接作用长端。
存款保险	削弱传统储户挤兑，但不能覆盖所有批发融资和影子银行负债。
金融危机	资产价格、杠杆、期限错配、流动性和信心形成自我强化反馈。

结论：把“货币”理解成信用层级

完成这个案例后，应把“货币=纸币”的直觉升级为“货币是一套分层的信用与流动性体系”。越接近央行负债，通常越具有最终结算能力；越往外层，收益率可能更高，但越依赖抵押品质量、信用和市场流动性。

中央银行准备金 / 现金
银行存款
美国国债等高质量抵押品
Repo
商业票据 / 货币基金份额
MBS / 结构化信用产品

越靠上：结算能力更强、信用层级更高。

越靠下：通常收益更高，但更依赖市场信用、抵押品和再融资。

金融危机：往往就是市场突然不再愿意把某些下层负债当成“钱”，于是所有人争相向上层安全资产迁移。

附录 A：关键公式与会计恒等式

公式/关系	含义
资产负债表恒等式	资产 = 负债 + 所有者权益
基础货币	$MB = C + R$
杠杆倍数	$Leverage = Assets / Equity$
Haircut 融资	可借金额 $\approx$ 抵押品价值 $\times (1 - Haircut)$
债券价格与收益率	收益率上升 $\rightarrow$ 债券价格下降；收益率下降 $\rightarrow$ 债券价格上升
QE 会计	央行资产增加 $\leftrightarrow$ 银行准备金等央行负债增加

附录 B：自测题

1. 为什么 Repo 对机构投资者来说具有“类存款”属性？
2. 商业银行“贷款创造存款”和影子银行“抵押品融资”有什么共同点与区别？
3. 为什么 Haircut 从 2% 升到 30% 会迫使高杠杆机构卖资产？
4. 为什么雷曼破产后，货币市场基金挤兑会影响实体企业的工资和库存融资？
5. 为什么基础货币大增并不意味着银行贷款必然按固定倍数增加？
6. 传统公开市场操作与 QE 在会计上有什么共同点？在政策目标上有什么不同？
7. 存款保险为什么能缓解传统银行挤兑，却不能直接解决 Repo 市场挤兑？
8. 如果一家机构长期资产价值尚可，但今天无法续作短期负债，它属于流动性问题还是偿付能力问题？二者可能如何转化？
9. 收益率曲线为何是理解 QE 的重要桥梁？
10. 用“资产价格 $\times$ 杠杆 $\times$ 期限错配 $\times$ 流动性 $\times$ 信心”解释一次系统性金融危机。

附录 C：官方参考资料与延伸阅读

- Federal Reserve History - Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet: <https://www.federalreservehistory.org/essays/fed-credit-programs>
- Federal Reserve - Balance Sheet Policies Timeline: <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/timeline-balance-sheet-policies.htm>
- Federal Reserve - Large-Scale Asset Purchases / MBS information: <https://www.federalreserve.gov/regreform/reform-mbs.htm>
- Federal Reserve - Kohn speech on crisis-era reserve expansion: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kohn20100513a.htm>
- New York Fed - Shadow banking / modern bank run discussion (2010): <https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2010/tra100625.html>
- New York Fed - Wholesale funding runs and financial stability (2017): <https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2017/dud171106>

说明：本材料用于货币金融学学习与案例分析，重点在机制理解，不构成投资建议。